Análisis y Diseño de Sistemas
3.er Curso · Bachillerato Técnico en Informática

Del problema al prototipo web

LOTE EDITORIAL 5 — UNIDAD V (CAPÍTULOS 14 A 16)

Guía docente con solucionario

Plan Optativo · propuesta para el programa institucional · Biblioteca Comercial 2026

Proyecto conductor: Sistema de Gestión de Biblioteca Escolar

Estado de este documento

Lote editorial 5 para auditoría independiente. No está aprobado para la venta ni para uso en aula; la aprobación final corresponde a Fernando y se hará sobre la colección completa.

Sigue el índice del informe de Work v0.1: Unidad V (Capítulos 14 a 16, Encuentros 27 a 32). Formato oficio O3.

Las capacidades C1 a C10 son propuestas para el programa institucional. No son capacidades oficiales del MEC. Las pruebas que se informan corrieron solo en el entorno de construcción (Linux): no se probaron en las computadoras de ninguna institución ni en Windows, y eso se dice en cada resultado.

Versión v1.0 (lote 5, para auditoría) · oficio O3

República del Paraguay · 2026

Guía docente — Lote 5

Sobre las capacidades y los resultados

Las capacidades de las fichas (C3, C6, C7, C8, C9 y C10 en esta unidad, y C8 y C9 en el H5) son propuestas para el programa institucional del Plan Optativo, tomadas del informe de Work. No son capacidades oficiales del MEC.

Todos los resultados del equipo modelo que se informan corrieron en el entorno de construcción de este material (sección 7), no en las computadoras de ninguna institución ni en Windows. Las sesiones de uso del libro son una simulación rotulada. El material no está validado en aulas.

Cada encuentro sigue la estructura de taller de Work: 1 HC de problema y explicación, 3 HC de práctica y 1 HC de revisión, con la distribución por categorías de la versión 2.1. En esta unidad casi todas las HC son de verificación: el taller es diseñar, ejecutar y registrar pruebas. Los tiempos son aproximados y la duración de la hora cátedra la fija cada institución.

0. Antes del Encuentro 27: copias, datos de prueba y coordinación

0.1 Las copias descartables y el cargador DP

Toda la unidad trabaja sobre copias descartables. El cargador (lote_5/proyecto/cargador_dp/cargar_dp.php) copia el código de una base, sin su carpeta datos/, a una carpeta nueva, y crea ahí una base con un conjunto de datos de prueba. La base de la clase, la del lote 4 y las referencias no cambian. Si la carpeta de destino ya existe, se niega y no cambia nada: para repetir una prueba se crea otra copia.

Antes de copiar, el cargador comprueba el archivo de datos; después de cargar, compara el estado de la base con el esperado (obras, ejemplares, lectores, préstamos activos por lector y disponibles por obra) e informa «Estado esperado: correcto» y una huella SHA-256 de los datos. La huella es la misma en cualquier computadora y con cualquier base del curso: si la de un equipo es distinta, algo se cargó de otra forma y se averigua antes de probar.

Las cuentas bibliotecaria1 y direccion1 de la copia reciben una clave al azar que el cargador muestra una sola vez (o la que se da con --clave=). La copia lleva un archivo COPIA_DESCARTABLE_DP.txt: los programas de prueba de la matriz se niegan a correr sobre una carpeta que no lo tenga, para no tocar nunca una base de trabajo.

Preparación de una copia con DP

Paso	Comando o acción	Qué se comprueba
1	php cargar_dp.php --sistema=<base del equipo> --destino=<carpeta nueva>	«Estado esperado: correcto» y la huella (sección 7)
2	Carga manual de la Tabla 14.4 con las operaciones del equipo (OA-02, OA-01 dos veces, OA-03)	MA-04, MA-01, MA-01 y MA-06: la carga también es una prueba
3	Matriz del equipo sobre la copia	Esperado escrito antes; obtenido, entorno y condición
4	Al terminar, se borra la carpeta de la copia	La base de la clase no cambió

Huella de DP en el entorno de construcción, igual desde la referencia v2 y desde la base del estudiante del lote 4: b9b9e76c77dfa2e605f1a8edf7168c997be7917fc40a0b16ebd4512c64f60769.

0.2 El conjunto reservado DR (exclusivo del docente)

El conjunto reservado DR es exclusivo del docente (decisión de Fernando). El repositorio del proyecto es público: por eso ni los datos de DR, ni la semilla con que se generan, ni sus resultados completos están en el repositorio ni en esta guía. Lo que se publica es la plantilla: la estructura del archivo y un generador, lote_5/caso/dr_plantilla.py, que no tiene datos.

El docente genera su conjunto con una semilla propia, que no anota en ningún archivo público: python3 lote_5/caso/dr_plantilla.py --semilla=<privada> --salida=<carpeta fuera del repositorio>. El generador se niega a escribir dentro del repositorio y a sobrescribir un dr.json existente. Después de generar, carga DR en una copia de la referencia docente v2, ejecuta sus casos y deja el resultado en comprobacion_dr.txt, en la misma carpeta privada.

La estructura de los casos es pública; los datos no. Lo que protege la revisión cruzada es que nadie conoce los códigos, los títulos, los cursos ni las fechas antes de la sesión. Conviene que el docente agregue, en su copia privada, uno o dos casos propios que no estén en la plantilla.

En el Encuentro 30 el docente prepara, para cada equipo revisor, una copia del prototipo del otro equipo con DR: php cargar_dp.php --datos=<carpeta privada>/dr.json --sistema=<prototipo revisado> --destino=<copia>. Los casos se entregan impresos en el momento y se retiran al terminar. Las copias se borran después de la sesión. Ningún dato de DR se sube a un repositorio, a una carpeta compartida ni a una plataforma del curso.

Plantilla de DR (estructura sin datos)

Campo de dr.json	Qué contiene (sin datos)
conjunto, parametros	Nombre del conjunto («no publicar») y los mismos parámetros de DP (plazo y máximos)
obras, ediciones	Cuatro obras con una edición cada una; códigos en un rango que no se cruza con DP ni con los lotes 1 a 4
ejemplares	Diez ejemplares, uno dado de baja con un préstamo en su historial
lectores	Dos estudiantes activos, una docente y un estudiante inactivo, con cursos elegidos al azar
prestamos, fecha_referencia	Tres préstamos activos (un estudiante en su máximo) y uno devuelto; fecha de referencia al vencimiento
esperado	El estado que el cargador comprueba después de cargar
casos	Ocho casos R-01 a R-08: un límite de RF-05, rechazos de RF-04, RF-06, RF-10, RF-03 y RNF-02, y dos casos normales

0.3 Coordinación con Laboratorio y sesiones de uso

Antes del Encuentro 29, el docente confirma con Laboratorio que en los equipos se puede respaldar y restaurar una copia (E-11 y E-12 de la ficha de entorno). Si no se puede, la restauración se hace en la computadora preparada por el docente y se registra como pendiente del entorno en las demás.

Antes del Encuentro 30, el docente decide si alguna persona de la biblioteca real participa de una sesión de uso. Solo con autorización de la institución, con la copia descartable y datos ficticios, sin fotografiar ni grabar caras ni pantallas con datos personales, y sin anotar su nombre. Si no hay autorización, las dos sesiones se hacen con compañeros en roles, que es la forma prevista.

Las sesiones de uso de esta unidad no son la revisión de bocetos del Capítulo 8: se usa el sistema funcionando, con tareas nuevas que la persona no ensayó.

0.4 Referencia docente v2 y v2 con SC-02

La referencia docente del lote 4 queda como estaba. La corrección de IN-02 está en una copia nueva, lote_5/proyecto/referencia_docente_v2, y el cambio aprobado SC-02, en otra copia sobre la v2, referencia_docente_v2_sc02. Las dos se entregan solo al docente. El diff completo de cada archivo está en lote_5/proyecto/DIFERENCIAS_v2.md; la regresión de las dos versiones, en la sección 7.

Archivos que cambian en las versiones v2

Versión	Archivo	Qué cambia	Líneas
v2	LEEME.txt	Línea de versión y aviso de que la referencia del lote 4 se conserva	+2 / −0
v2	pruebas/prueba_in02.sh	Prueba nueva de IN-02 (siete comprobaciones por HTTP, base temporal)	+46 / −0
v2	public/_plantilla.php	guardar_aviso() guarda lo escrito si falló; tomar_entradas(), valor() y elegido()	+25 / −1
v2	public/lectores.php	El alta de lector envía lo escrito y lo vuelve a mostrar, con el tipo elegido	+12 / −5
v2_sc02	LEEME.txt	Línea de versión y aviso de que la referencia del lote 4 se conserva	+1 / −1
v2_sc02	pruebas/prueba_contratos.php	Tres comprobaciones nuevas de SC-02 (mes vacío y mes con préstamos)	+6 / −0
v2_sc02	public/informe.php	PT-09 muestra la tabla solo si el mes tiene préstamos	+1 / −1
v2_sc02	src/mensajes.php	Mensaje nuevo ME-14	+2 / −0
v2_sc02	src/reglas.php	OP-05 responde ME-14, sin filas, si el mes no tiene préstamos	+5 / −0

1. Capítulo 14 — Probar con criterios y datos independientes

Capacidades propuestas para el programa institucional (C9 en el Encuentro 27; C8 y C9 en el Encuentro 28; no son capacidades oficiales del MEC)	C8. Integra un prototipo funcional con persistencia. C9. Verifica y mejora la solución a partir de evidencia.
Tema	Verificación, validación y aceptación. Clases de casos: normales, límites, excepciones y rechazos, elegidos desde las reglas. Datos de prueba independientes en una copia descartable. Resultado esperado, obtenido, entorno y evidencia. Cobertura de los requisitos y reporte de defectos con su condición.
Indicadores de logro	• Distingue verificar, validar y aceptar, y dice contra qué se compara cada una. • Diseña al menos doce casos identificados desde las reglas, seis de ellos de límite o de rechazo. • Prepara una copia descartable con datos independientes y comprueba su estado antes de probar. • Ejecuta los casos y registra requisito, esperado, obtenido, entorno y evidencia, sin dar por bueno lo que no se probó. • Encuentra los huecos de cobertura y reporta cada defecto con pasos para reproducirlo y su condición.
Tiempo	Dos encuentros de 5 HC (27 y 28 de la secuencia anual), las diez de verificación: el taller es diseñar, ejecutar y registrar pruebas.

Encuentro 27 — Cobertura y datos independientes (5 HC de verificación)

Momento	Tiempo	Qué se hace
Problema y explicación	aprox. 1 HC	Apertura de la unidad y del capítulo. Sección 14.1 con la Tabla 14.1 y el Ejemplo resuelto 14.1. Sección 14.2 con la Tabla 14.2 y la Figura 14.1.
Taller de pruebas	aprox. 3 HC	Tablas 14.3 y 14.4 y recuadro de la copia descartable. Cada equipo prepara su copia con el cargador y carga a mano la parte manual (Actividad 2). Ejemplo resuelto 14.2. Matriz del equipo escrita antes de ejecutar (Actividad 3).
Revisión	aprox. 1 HC	Actividades 1 y 4 como plenario; el docente revisa que cada matriz tenga doce casos y seis límites o rechazos. Evidencia (Work, encuentro 27): matriz con resultados esperados y requisitos cubiertos.

Encuentro 28 — Ejecutar, registrar y reportar (5 HC de verificación)

Momento	Tiempo	Qué se hace
Problema y explicación	aprox. 1 HC	Sección 14.3 con las Tablas 14.5 y 14.6 y el Ejemplo resuelto 14.3. Actividad 1.
Taller de pruebas	aprox. 3 HC	Cada equipo ejecuta su matriz sobre la copia, con consultas de control (Actividad 2). Sección 14.4 con la Tabla 14.7, la Figura 14.2 y las Tablas 14.8 y 14.9: cobertura y reportes de defecto (Actividad 3).
Revisión	aprox. 1 HC	Actividad 4 y Desafío. Evidencia (Work, encuentro 28): resultados obtenidos e incidencias reproducibles. Práctica 14 en el nivel que indique el docente.

Errores frecuentes del Capítulo 14

Error frecuente	Cómo se corrige
Probar con los datos de los ejemplos	Datos independientes (DP) en una copia descartable
Escribir el esperado después de ejecutar	Esperado escrito en la matriz antes de la primera ejecución
Un solo caso por regla	Dos casos a los lados de cada borde
Anotar «correcto» sin mirar los datos	Consulta de control del estado final
Dar por buena una prueba que no se pudo hacer	Pendiente, con el motivo
Llamar defecto a una necesidad que el catálogo no tiene	Verificar contra el requisito; validar contra la necesidad; solicitud de cambio

Claves de las actividades del Encuentro 27

Act.	Respuesta esperada	Error frecuente
1	(a) Normal. (b) Límite: un carácter especial en el borde de la búsqueda (C-13). (c) Rechazo: ME-01 y ningún dato cambia (C-07). (d) Excepción: una fecha imposible, MV-10 (C-11).	Clasificar (c) como excepción: es una operación que no se debe hacer, con su mensaje.
2	La copia se crea con «Estado esperado: correcto» y la huella de la sección 7, la misma en todos los equipos. La parte manual da MA-04, MA-01, MA-01 y MA-06. Si un mensaje es otro, se anota tal cual y se revisa antes de seguir.	Cargar la parte manual en la base de la clase, o volver a usar una copia que ya tiene pruebas hechas.
3	Doce casos o más, cada uno con identificador, requisito, clase, entradas y resultado esperado (mensaje y estado de los datos), escritos antes de ejecutar; seis o más de límite o de rechazo.	Casos sin requisito, o el esperado «que funcione».
4	El sistema se construyó y se ajustó con esos datos: ya responde bien a ellos. Los datos independientes ponen a prueba lo que nadie miró, sobre todo los bordes. Además, los ejemplos del libro no tienen todos los casos de límite.	Responder que da lo mismo porque «los datos son ficticios».

Claves de las actividades del Encuentro 28

Act.	Respuesta esperada	Error frecuente
1	(a) Comprobado. (b) Pendiente, con el motivo (no hay computadora sin red disponible). (c) Reproducido. (d) Simulado: es un dato de práctica.	Marcar (b) como comprobado «porque en casa anduvo».
2	Cada caso con obtenido (mensaje exacto), entorno, condición y, si cambia datos, la consulta de control y su resultado.	Anotar «correcto» sin la consulta de control.
3	La tabla de cobertura señala los requisitos sin caso y los que solo tienen casos normales; cada caso que no coincide tiene un reporte con pasos, esperado, obtenido, gravedad, entorno y condición.	Un reporte sin pasos, o sin la condición.
4	Antes se revisa el requisito y el contrato (ME-02 es el del máximo; ME-04, el del préstamo registrado) y el estado de los datos (la huella de la copia y los préstamos activos del lector). Si el lector estaba en su máximo, el sistema tiene un defecto y se reporta. Cambiar el esperado para que coincida sería ocultarlo.	Cambiar el esperado.
5	Respuesta abierta. Por ejemplo: RF-01, un préstamo a un lector que no existe (rechazo, con su mensaje y sin cambiar datos); RF-02, un préstamo del 28/05 que vence el 04/06 (límite: el vencimiento pasa de mes); RNF-03, buscar en la consulta pública el código de un lector (rechazo: no devuelve datos de lectores).	Casos sin esperado o de clase normal.

Práctica 14: la copia de práctica se carga con mbokaja_p14.json. Los casos siguientes se comprobaron sobre una copia de la referencia v2 (resultados en la sección 7).

Práctica 14: casos comprobados

Caso	Req.	Operación y entradas	Esperado	Obtenido	Condición
M-01	RF-08	OP-04 · 2026-07-16	Lista de vencidos	EJ-0301 vencido	Comprobado
M-02	RF-05	OP-01 · LE-0322 · EJ-0303 · 2026-07-16	ME-04	ME-04	Comprobado
M-03	RF-05	OP-01 · LE-0322 · EJ-0304 · 2026-07-16	ME-02	ME-02	Comprobado
M-04	RF-10	OP-01 · LE-0323 · EJ-0305 · 2026-07-16	MV-06	MV-06	Comprobado
M-05	RF-04	OP-01 · LE-0323 · EJ-0301 · 2026-07-16	ME-03	ME-03	Comprobado
M-06	RF-07	OA-01 · MB-30 · ED-0340	MV-02	MV-02	Comprobado

Práctica 14: claves por nivel

Nivel	Respuesta esperada
Nivel 1	Ocho casos con requisito, clase, entradas y esperado. Deben estar, con los datos de la carga: el segundo préstamo de LE-0322 (EJ-0303: ME-04), el tercero (EJ-0304: ME-02, máximo de estudiantes), el ejemplar dado de baja (EJ-0305: MV-06) y EJ-0301 ya prestado (ME-03). Los obtenidos coinciden con los de la tabla comprobada de esta sección.
Nivel 2	Doce casos o más, seis de límite o de rechazo, con MS-8: MB-30 se escribe tal cual y OA-01 responde MV-02. Con fecha de referencia 16/07, el sistema muestra EJ-0301 vencido (venció el 15, día de MS-7). No es un defecto: el sistema cumple RF-08 tal como está especificado. Es una necesidad que el catálogo no tiene (M-F12): falla la validación, no la verificación.
Nivel 3	Cobertura contra MR-01 a MR-08 con los huecos señalados. Solicitud de cambio con el formato de SC-01: qué se pide (no contar como atraso un vencimiento en feriado), por qué (M-F12), requisitos afectados (RF-08 y un dato nuevo, los feriados), contrato de OP-04, pantalla para cargar feriados, pruebas que cambian (P-04 y los casos de vencimiento) y versión nueva.

Lista de cotejo de la Práctica 14

Criterio	Indicador
La copia se cargó con «Estado esperado: correcto» y la huella quedó anotada.	Indicador 3
Cada caso tiene requisito, esperado escrito antes, obtenido, entorno y condición.	Indicador 4
Hay al menos seis límites o rechazos (Nivel 2 o 3).	Indicador 2
El feriado se trata como necesidad sin requisito (validación), no como defecto (Nivel 2 o 3).	Indicador 1
La cobertura señala los huecos (Nivel 3).	Indicador 5

Clave de la evaluación del capítulo 14

Ítem	Clave	Respuesta o criterio
1	d	Con 19 inscriptos se acepta uno más; con 20, se rechaza.
2	c	La validación: el requisito no cubría la necesidad.
3	c	Pendiente, con el motivo.
4	a	Los pasos exactos, el esperado, el obtenido y el entorno.
5	F	Falso. Se escribe antes; si no, se espera lo que salió.
6	F	Falso. Los datos tienen que ser independientes.
7	V	Verdadero. El sistema tiene que rechazarlo sin cambiar datos.
8	abierta	Por ejemplo: inscripción válida (normal); 19 → se acepta y 20 → se rechaza (límites, TA-1); inscripción repetida (rechazo, TA-2); inscripción de un estudiante (rechazo, TA-3); inscripción el viernes 12:01 (límite, TA-4). Un punto por los límites, uno por los rechazos, uno por las fuentes y uno por los esperados.
9	abierta	Pantalla y operación, requisito TA-1, pasos (taller con 20, inscribir uno más), esperado (rechazo con mensaje), obtenido (registrada), gravedad, entorno y condición (reproducido si se repitió). Un punto por pasos, uno por esperado y obtenido, uno por gravedad y entorno, uno por la condición.

Criterios de corrección de los ítems abiertos

Ítem	Puntaje completo	Puntaje parcial
8	4: dos límites a los lados de TA-1 (1), dos rechazos de TA-2 o TA-3 (1), fuentes citadas (1), esperados con mensaje y estado (1).	Sin el punto de los límites si los dos casos están del mismo lado del borde.
9	4: pasos (1), esperado y obtenido (1), gravedad y entorno (1), condición (1).	Un punto por cada parte.

2. Capítulo 15 — Probar el sistema completo con usuarios

Capacidades propuestas para el programa institucional (C8 a C10 en el Encuentro 29; C3, C6 y C9 en el Encuentro 30; no son capacidades oficiales del MEC)	C3. Especifica y prioriza requisitos verificables. C6. Diseña la interacción y la arquitectura del prototipo. C8. Integra un prototipo funcional con persistencia. C9. Verifica y mejora la solución a partir de evidencia. C10. Documenta, entrega y defiende el prototipo.
Tema	Pruebas del circuito completo, de la persistencia entre ejecuciones y de la restauración de un respaldo. Permisos con las tres cuentas y manejo de errores. Sesiones de uso con compañeros en roles, con tareas nuevas y observaciones registradas. Aceptación por los criterios del catálogo y prioridad de las correcciones.
Indicadores de logro	• Prueba el circuito completo y la persistencia entre ejecuciones, con la consulta del estado final. • Ejecuta todas las operaciones con las tres cuentas y comprueba que cada rechazo sea ME-13 sin cambiar datos. • Restaura un respaldo y comprueba que el estado es el del respaldo y que quedó la copia previa. • Conduce o registra una sesión de uso con tareas nuevas, anotando lo que la persona hace y no opiniones. • Marca cada criterio de aceptación con su evidencia y prioriza las correcciones dentro del alcance.
Tiempo	Dos encuentros de 5 HC (29 y 30 de la secuencia anual). Encuentro 29: 5 HC de verificación. Encuentro 30: 1 HC de análisis (repriorizar con lo observado) y 4 de verificación.

Encuentro 29 — Integración, permisos, persistencia y restauración (5 HC de verificación)

Momento	Tiempo	Qué se hace
Problema y explicación	aprox. 1 HC	Sección 15.1 con la Tabla 15.1. Sección 15.2 con la Tabla 15.2. Actividad 1.
Taller de pruebas	aprox. 3 HC	Cada equipo ejecuta la Tabla 15.2 completa con su prototipo (Actividad 2), la prueba de persistencia entre procesos y la de restauración del Ejemplo resuelto 15.1 (Actividad 3).
Revisión	aprox. 1 HC	Actividad 4. Registro con entorno y condición. Evidencia (Work, encuentro 29): evidencia del circuito completo y recuperación.

Encuentro 30 — Sesiones de uso y aceptación (5 HC: 1 de análisis y 4 de verificación)

Momento	Tiempo	Qué se hace
Sesiones de uso	aprox. 2 HC (verificación)	Sección 15.3, Tabla 15.3 y recuadro sobre la biblioteca real. Dos sesiones por equipo, con compañeros de otro equipo en roles distintos y tareas nuevas (Actividades 1 y 2).
Revisión cruzada	aprox. 2 HC (verificación)	Práctica 15 con el conjunto reservado DR (sección 0.2), en copias preparadas por el docente.
Aceptación y prioridades	aprox. 1 HC (análisis)	Sección 15.4, Tablas 15.4 y 15.5, Ejemplo resuelto 15.2: acta de aceptación y prioridad de las correcciones con lo observado (Actividades 3 y 4). Evidencia (Work, encuentro 30): observaciones de dos usuarios o roles y prioridades.

Errores frecuentes del Capítulo 15

Error frecuente	Cómo se corrige
Probar la persistencia en el mismo proceso	Un proceso escribe y termina; otro busca
Restaurar sin un cambio previo	Respaldar, cambiar, restaurar y comprobar que el cambio ya no está
Probar los permisos solo desde el menú	Enviar la operación con cada cuenta: el servidor decide
Ayudar a la persona en la sesión de uso	Observar y anotar dónde se detiene
Usar datos de lectores reales en una sesión	Copia descartable con datos ficticios
Aceptar un criterio sin evidencia	Pendiente, con el motivo

Claves de las actividades del Encuentro 29

Act.	Respuesta esperada	Error frecuente
1	Respaldar (el respaldo existe y se verifica); registrar un préstamo nuevo (queda registrado); restaurar (pide confirmación y guarda una copia previa); buscar el préstamo (ya no está, porque el respaldo es anterior).	Restaurar sin haber hecho un cambio: no se comprueba nada.
2	Diez operaciones con las tres cuentas. Cada rechazo es ME-13 y una consulta muestra que ningún dato cambió; la consulta pública responde sin sesión y no muestra lectores; con la cuenta permitida, la operación no responde ME-13 (y ME-12 queda solo para el ingreso).	Anotar solo el mensaje, sin comprobar los datos.
3	Persistencia con dos procesos distintos (uno escribe y termina, otro busca) y restauración con los cuatro pasos, registradas con su entorno y su condición.	Comprobar la persistencia en el mismo proceso que escribió.
4	No. Se registra comprobada en esa notebook, con su entorno, y pendiente en el laboratorio hasta que se haga allí (E-12).	Marcar E-12 como comprobada.

Claves de las actividades del Encuentro 30

Act.	Respuesta esperada	Error frecuente
1	(a) Observación. (b) Opinión. (c) Observación. (d) Opinión.	Tratar (b) como evidencia de aceptación.
2	Dos sesiones con roles distintos y tareas que la persona no ensayó; cada fila con lo que hizo, dónde se detuvo, la dificultad y el requisito. El observador no ayuda; las opiniones se anotan aparte.	Ayudar a la persona, o repetir las tareas del recorrido de prueba.
3	Cada criterio con su evidencia y su estado (aceptado, no aceptado con el caso que falla, o pendiente con su motivo); prioridades por gravedad, frecuencia y requisito, y lo que es un pedido nuevo como solicitud de cambio.	Marcar «aceptado» un criterio sin caso ejecutado.
4	No. El criterio queda pendiente y la versión candidata lo declara así, en sus límites conocidos. Si es imprescindible, el equipo no se declara aprobado en esa condición: se registra la recuperación (Capítulo 16).	Aceptarlo porque «seguro anda».

Práctica 15: los datos y los casos los entrega el docente con DR (sección 0.2). Las claves de los casos de DR están solo en su archivo privado; acá van los criterios.

Práctica 15: claves por nivel

Nivel	Respuesta esperada
Nivel 1	Cada caso de DR con la Tabla 15.6 completa. Los resultados esperados están en el archivo privado del docente (comprobacion_dr.txt, fuera del repositorio); sobre la referencia v2, todos coinciden. Cada diferencia con el prototipo revisado se reproduce dos veces antes de reportarla.
Nivel 2	Tres casos propios de límite o de rechazo con los datos de DR (por ejemplo, el préstamo que completa el máximo de la docente, una devolución con fecha anterior a la salida o la búsqueda con un carácter especial), con su esperado escrito antes. Cada caso que no coincide tiene un reporte con su gravedad.
Nivel 3	Prioridad de cada defecto recibido con gravedad, frecuencia y requisito (Tabla 15.5), con su justificación. Lo que se corrige en el Capítulo 16 y lo que queda como límite conocido, con el motivo (por ejemplo, poco impacto y una corrección que toca muchas pantallas).

Lista de cotejo de la Práctica 15

Criterio	Indicador
La copia se preparó con el cargador y la huella quedó anotada.	Indicador 1
Cada caso tiene esperado, obtenido, entorno y condición.	Indicador 1
Los defectos se reproducen antes de reportarse y el revisor no corrige.	Indicador 5
Ningún dato reservado se copia fuera de la sesión.	Indicador 4
Las prioridades se justifican con gravedad, frecuencia y requisito (Nivel 3).	Indicador 5

Clave de la evaluación del capítulo 15

Ítem	Clave	Respuesta o criterio
1	c	Un proceso registra una reserva y otro, después, la busca.
2	b	Un rechazo por permiso, sin cambiar datos.
3	a	Un cambio, la restauración y la comprobación de que el cambio ya no está.
4	d	Anota dónde se detuvo y qué buscó, sin ayudar.
5	F	Falso. Ahora se prueba el sistema funcionando, con tareas nuevas.
6	V	Verdadero. No se da por aceptado.
7	F	Falso. Reporta; corrige el equipo dueño del prototipo.
8	abierta	Reservar una franja; intentar otra reserva superpuesta del mismo espacio; esperado: rechazo con mensaje; consulta: una sola reserva en esa franja. Un punto por cada parte.
9	abierta	Observaciones: lo que hizo y dónde se detuvo (1 punto cada una, con su requisito). Opinión: se anota aparte y no decide (1 punto). Qué se hace: corrección priorizada o solicitud de cambio (1 punto).

Criterios de corrección de los ítems abiertos

Ítem	Puntaje completo	Puntaje parcial
8	4: reservar una franja (1), intentar una reserva superpuesta (1), esperado con mensaje y sin cambios (1), consulta del estado final (1).	Sin el punto de la consulta si solo se mira el mensaje.
9	4: dos observaciones con su requisito (1 cada una), la opinión aparte (1), qué se hace con cada una (1).	Sin punto si la «observación» es una opinión.

3. Capítulo 16 — Corregir y volver a comprobar

Capacidades propuestas para el programa institucional (C7 a C9 en el Encuentro 31; en el H5, C8 y C9; no son capacidades oficiales del MEC)	C7. Organiza y registra el trabajo colaborativo. C8. Integra un prototipo funcional con persistencia. C9. Verifica y mejora la solución a partir de evidencia. En el H5 se evalúan C8 y C9.
Tema	Reproducción y diagnóstico de una incidencia: causa, capa e impacto. Corrección mínima, revisión entre pares y pruebas de regresión. Actualización de requisitos, contratos, mensajes y pruebas con una solicitud de cambio. Recuperación técnica, condiciones mínimas de aceptación y versión candidata con límites conocidos (H5).
Indicadores de logro	• Reproduce una incidencia con pasos que se repiten y distingue el síntoma de la causa y la capa. • Estima el impacto de una corrección con la trazabilidad y elige las pruebas de regresión. • Corrige con el cambio mínimo, hace revisar la corrección por otro integrante y ejecuta la regresión. • Actualiza requisitos, contratos, mensajes, pruebas y bitácora cuando se aprueba un cambio, con su versión. • Presenta una versión candidata con sus límites conocidos y revisa una por una las condiciones mínimas.
Tiempo	Dos encuentros de 5 HC (31 y 32 de la secuencia anual). Encuentro 31: 2 HC de práctica (corrección) y 3 de verificación (regresión). Encuentro 32: 2 HC de práctica (recuperación técnica), 1 de verificación y 2 de evaluación (H5).

Encuentro 31 — Diagnosticar, corregir y volver a probar (5 HC: 2 de práctica y 3 de verificación)

Momento	Tiempo	Qué se hace
Diagnóstico	aprox. 1 HC (verificación)	Sección 16.1 con la Figura 16.1, la Tabla 16.1 y el Ejemplo resuelto 16.1: IN-02 se reproduce con prueba_in02.sh sobre el prototipo del lote 4. Actividad 1.
Corrección	aprox. 2 HC (práctica)	Sección 16.2 con los Códigos 16.1 y 16.2. Cada equipo corrige su incidencia de mayor prioridad con el cambio mínimo (Actividad 2).
Revisión y regresión	aprox. 2 HC (verificación)	Revisión entre pares con la Tabla 16.2; regresión con las Tablas 16.3 y el Ejemplo resuelto 16.2 (Actividad 3). Sección 16.3: SC-02 (Tablas 16.4 y 16.5, Código 16.3) y trazabilidad (Tabla 16.6). Actividad 4 y Desafío. Evidencia (Work, encuentro 31): registro de regresión y trazabilidad actualizada.

Encuentro 32 — Recuperación técnica y revisión de la Unidad V, H5 (5 HC: 2 de práctica, 1 de verificación y 2 de evaluación)

Momento	Tiempo	Qué se hace
Recuperación técnica	aprox. 2 HC (práctica)	Sección 16.4 y Tabla 16.7: cada equipo revisa las condiciones mínimas y usa este tiempo para recuperar la que le falte (Actividad 2). El docente registra la recuperación pendiente de quien no llegue (sección 4).
Versión candidata	aprox. 1 HC (verificación)	Tabla 16.8, límites conocidos y versión en la bitácora (Actividades 1 y 3). Lista de verificación del H5.
Revisión de la unidad (H5)	aprox. 2 HC (evaluación)	Presentación de la versión candidata con su evidencia, revisión con la rúbrica (sección 4) y un reporte del banco V5 para cada integrante, resuelto en forma individual. Se completa la planilla. Evidencia (Work, encuentro 32): H5, versión candidata con límites conocidos.

Errores frecuentes del Capítulo 16

Error frecuente	Cómo se corrige
Corregir sin reproducir	Reproducir con pasos que se repiten; si no se reproduce, pedir más información
Cambiar una regla para que el error no aparezca	Buscar la causa en su capa; cambiar lo mínimo
Revisar la propia corrección	Revisión de otro integrante con preguntas concretas
Correr solo la prueba nueva	Regresión: lo que el cambio toca y el núcleo

Error frecuente	Cómo se corrige
Tratar un pedido nuevo como defecto	Solicitud de cambio con su impacto y su versión
Declarar aprobado a un equipo al que le falta una condición mínima	Registrar la recuperación y ofrecer el procedimiento

Referencia para el docente: la corrección completa de IN-02 en la referencia v2. El libro muestra solo lo necesario para entender la corrección (Códigos 16.1 y 16.2).

Referencia R-4 — Los datos del último envío fallido, una sola vez, y las funciones que los muestran escapados.

Archivo	lote_5/proyecto/referencia_docente_v2/public/_plantilla.php
Requisito o contrato	IN-02; seguridad de la salida (e())
Entradas	La sesión
Resultado	Datos del formulario o un arreglo vacío
Prueba	prueba_in02.sh

```
// v2 (IN-02): los datos del último envío fallido de ese formulario; se entregan una sola vez.
function tomar_entradas($accion)
{
    $e = isset($_SESSION['entradas']) ? $_SESSION['entradas'] : array();
    unset($_SESSION['entradas']);
    return (isset($e['accion']) && $e['accion'] === $accion) ? $e : array();
}

// v2 (IN-02): valor escrito antes, ya escapado, y la opción que estaba elegida.
function valor(array $e, $campo)
{
    return isset($e[$campo]) ? e((string) $e[$campo]) : '';
}

function elegido(array $e, $campo, $opcion)
{
    return (isset($e[$campo]) && $e[$campo] === $opcion) ? ' selected' : '';
}
```

Referencia R-5 — El formulario completo del alta de lector, corregido.

Archivo	lote_5/proyecto/referencia_docente_v2/public/lectores.php
Requisito o contrato	IN-02; OA-03
Entradas	Los datos conservados
Resultado	Campos con lo escrito y el tipo elegido
Prueba	prueba_in02.sh

```
<h2>Alta de un lector</h2>
<?php formulario_inicio('alta_lector'); ?>
<label>Código del lector
<input name="codigo" placeholder="LE-0000"
    value="<?= valor($previo, 'codigo') ?>"></label>
<label>Nombre <input name="nombre" value="<?= valor($previo, 'nombre') ?>"></label>
<label>Tipo <select name="tipo">
<option value="estudiante"<?= elegido($previo, 'tipo', 'estudiante') ?>>Estudiante</option>
<option value="docente"<?= elegido($previo, 'tipo', 'docente') ?>>Docente</option>
</select></label>
<label>Curso (solo estudiantes)
<input name="curso" value="<?= valor($previo, 'curso') ?>"></label>
<button>Registrar el lector</button>
</form>
```

Referencia para el docente: el cambio SC-02 completo (mensaje y pantalla). El libro muestra la regla (Código 16.3).

Referencia R-6 — El mensaje nuevo de SC-02, con la regla de los mensajes del Capítulo 8.

Archivo	lote_5/proyecto/referencia_docente_v2_sc02/src/mensajes.php
Requisito o contrato	SC-02; Tabla 8.6 v1.2
Entradas	El mes
Resultado	Texto de ME-14
Prueba	P-09 (caso del mes vacío)

```
    // SC-02 (Unidad V): mensaje de estado vacío del informe mensual (PT-09).
    'ME-14' => 'No hay préstamos registrados en %s. El informe está vacío: no es un error.',
```

Referencia R-7 — PT-09 muestra la tabla solo si el mes tiene préstamos; si no, ME-14.

Archivo	lote_5/proyecto/referencia_docente_v2_sc02/public/informe.php
Requisito o contrato	SC-02; PT-09
Entradas	El resultado de OP-05
Resultado	La tabla o el mensaje
Prueba	prueba_http.sh y P-09

```
<?php if ($r['ok'] && $r['total'] > 0):   // SC-02: el mes vacío muestra solo ME-14 ?>
```

Claves de las actividades del Encuentro 31

Act.	Respuesta esperada	Error frecuente
1	(a) Síntoma. (b) Capa. (c) Causa.	Confundir la causa con el síntoma.
2	Reproducción con pasos que se repiten; diagnóstico con síntoma, causa, capa e impacto (como la Tabla 16.1); corrección mínima; revisión de otro integrante con preguntas concretas, y lo que encontró.	Corregir sin reproducir, o revisar la propia corrección.
3	La prueba nueva (pasa en la versión corregida y falla en la anterior), las pruebas de lo que el cambio toca y el núcleo P-01, P-03, P-07 y P-11, con resultado y entorno.	Correr solo la prueba nueva.
4	La regla es correcta: un docente no lleva curso (RI-06, MV-04). Quitar la validación dejaría entrar datos mal cargados y no resolvería IN-02, que está en la presentación. Sería corregir algo que no estaba roto.	Aceptar la propuesta porque «el error desaparece».
5	Respuesta abierta, con los campos de SC-02: quién y cuándo, qué se pide, por qué (la observación de la sesión), qué no es, requisitos, contrato y pantalla, mensaje, pruebas afectadas, decisión y versión nueva.	Escribir un defecto como si fuera un pedido de cambio.

Claves de las actividades del Encuentro 32

Act.	Respuesta esperada	Error frecuente
1	(a) Pendiente del entorno. (b) Falla: el criterio no está aceptado; se corrige o se declara como límite conocido, con su condición. (c) Límite conocido.	Contar (a) como falla del equipo.
2	Las seis condiciones de Work §4.3 con su evidencia y su estado. Si falta una, la planilla de recuperación: qué falta, qué evidencia hay, qué hay que hacer y quién lo hace.	Marcar comprobada una condición sin evidencia, o declarar aprobado al equipo con una condición faltante.
3	Tabla de límites con condición y qué se hace; versión candidata identificada en la bitácora, con los aportes de cada integrante.	Ocultar un límite conocido.

El Capítulo 16 no tiene práctica independiente: la actividad integradora es el H5 (sección 4).

Clave de la evaluación del capítulo 16

Ítem	Clave	Respuesta o criterio
1	a	Reproducirlo con los pasos.
2	d	En la presentación.
3	b	Como una solicitud de cambio, con su impacto y su versión.
4	c	La que reproduce SO-3 y las que el cambio pudo afectar, más el núcleo.
5	F	Falso. La hace otro integrante.
6	F	Falso. Es algo que el equipo sabe y declara.
7	V	Verdadero (Work §4.3).
8	abierta	Síntoma: la pantalla muestra «en curso» (SO-3). Causa probable: la pantalla no se actualiza después de cerrar. Capa: presentación. Impacto: la pantalla de la solicitud y quizá otras que muestren estados; regresión de SO-1 y SO-2. Un punto por cada parte.
9	abierta	Qué y quién (SO-4); por qué; qué cambia: SO-1 (orden de estados), la pantalla y las pruebas de transición; versión nueva del catálogo. Un punto por cada parte.

Criterios de corrección de los ítems abiertos

Ítem	Puntaje completo	Puntaje parcial
8	4: síntoma con la fuente SO-3 (1), causa probable (1), capa (1), impacto con las pruebas de regresión (1).	Sin el punto de la capa si la ubica en la base sin haber comprobado el estado al recargar.
9	4: qué y por qué con SO-4 (1), reglas que cambian (1), pantalla y pruebas (1), versión nueva (1).	Sin el punto de la versión si reemplaza la anterior sin conservarla.

4. Rúbrica del hito H5: evidencia de calidad y límites conocidos

El H5 se califica con la misma lógica que los hitos H1 a H4: para cada criterio se registran el nivel del producto del equipo y el nivel individual de cada integrante, y se combinan en la proporción 60 % (equipo) y 40 % (individual). Por ejemplo, con 4, 3, 2 y 1 puntos para Sólido, Logrado, En desarrollo e Inicial, un producto Logrado (3) con una evidencia individual En desarrollo (2) da 3 × 0,6 + 2 × 0,4 = 2,6. La conversión a calificación la decide la institución.

La evidencia individual es la resolución de un reporte de defecto del banco V5, entregado por el docente durante la revisión, el aporte registrado en la bitácora y la observación del docente. El estudiante explica la causa probable, la capa, el impacto, la corrección mínima y las pruebas de regresión; no hace falta programarla en el momento. Los reportes del banco no están en el libro, en las prácticas ni en el conjunto reservado.

La ausencia de evidencia se registra aparte («AE»), con la fecha acordada para entregarla; no se confunde con un desempeño de nivel Inicial. Una prueba que no se pudo ejecutar en la computadora del colegio se registra como pendiente del entorno, no como falla del equipo. La proporción 60/40 y los niveles son una propuesta editorial tomada del informe de Work (§4.3); no son una escala oficial del MEC.

Las condiciones mínimas de aceptación de Work §4.3 son criterios del proyecto, no reglas automáticas de promoción. Si a un equipo le falta una, no se lo declara aprobado en esa condición: se registra la necesidad de recuperación y se le ofrece el procedimiento de la planilla siguiente, en el tiempo que la institución disponga (el Encuentro 32 prevé 2 HC de práctica). No se suponen horas extraordinarias de docentes ni de estudiantes que la institución no haya dispuesto. La instalación por otro equipo es evidencia de la Unidad VI.

Rúbrica del H5: descriptores por nivel

Criterio	4. Sólido	3. Logrado	2. En desarrollo	1. Inicial
Diseño y cobertura de pruebas (C9)	Matriz con más de doce casos elegidos desde las reglas, a los dos lados de cada borde; cobertura explicada y huecos cerrados.	Doce casos o más, seis de límite o de rechazo, con requisito; cobertura armada.	Menos de doce casos o pocos límites; cobertura incompleta.	Sin matriz o con casos sin requisito.
Ejecución y evidencia reproducible (C9)	Esperado escrito antes, obtenido, entorno, consulta de control y condición en cada caso; otra persona puede repetirlos.	Esperado, obtenido, entorno y condición en cada caso.	Resultados sin entorno o sin condición.	Sin resultados registrados, o resultados no obtenidos presentados como comprobados.
Integración, permisos, persistencia y recuperación (C8)	Circuito, permisos con las tres cuentas, persistencia y restauración comprobados, y pendientes del entorno identificados.	Circuito, permisos, persistencia y restauración comprobados.	Alguna de las cuatro sin comprobar.	Sin pruebas de integración.
Uso y aceptación (C9)	Dos sesiones con tareas nuevas y observaciones; acta con evidencia; prioridades justificadas y mejoras tramitadas.	Dos sesiones registradas y acta de aceptación con evidencia.	Una sola sesión u opiniones en lugar de observaciones.	Sin sesiones ni acta.
Corrección y regresión (C9)	Diagnóstico con causa y capa, corrección mínima revisada por un par, regresión completa y trazabilidad actualizada.	Corrección con diagnóstico y regresión registrada.	Corrección sin regresión o sin diagnóstico.	Sin correcciones, o correcciones que rompen lo que andaba.
Versión candidata y límites conocidos (C8)	Versión identificada, condiciones mínimas revisadas, recuperación registrada si falta una y límites claros.	Versión identificada con sus límites conocidos y las condiciones mínimas revisadas.	Límites incompletos o condiciones sin revisar.	Sin versión candidata, o límites ocultos.

Evidencias de cada criterio del H5

Criterio	Evidencia del equipo (60 %)	Evidencia individual (40 %)
Diseño y cobertura de pruebas	Matriz requisito-casos y tabla de cobertura	Elige los casos para el reporte de su variante
Ejecución y evidencia reproducible	Resultados de la matriz y de la copia con DP	Reproduce un caso ante el docente
Integración, permisos, persistencia y recuperación	Tablas 15.1 y 15.2 del equipo	Explica una protección y su prueba
Uso y aceptación	Sesiones, acta y prioridades	Justifica una prioridad
Corrección y regresión	Diagnóstico, revisión y registro de regresión	Diagnostica su variante y nombra la regresión
Versión candidata y límites conocidos	Tablas de condiciones mínimas y de límites	Distingue falla, límite y pendiente

Niveles de desempeño (propuesta editorial)

Nivel de desempeño	Descriptor común (Work §4.3)
4. Sólido	Resuelve con autonomía, justifica decisiones, aporta evidencia reproducible y transfiere lo aprendido a una variante.
3. Logrado	Cumple los criterios esenciales y explica el resultado con evidencia suficiente.
2. En desarrollo	Resuelve parcialmente o con apoyo; presenta inconsistencias que requieren revisión.
1. Inicial	Todavía no demuestra la capacidad; la evidencia es insuficiente o el resultado no responde al problema.

Planilla de registro del H5 (una por estudiante)

Estudiante (código)	Criterio	Nivel del equipo	Nivel individual	Resultado	AE
	Diseño y cobertura de pruebas				
	Ejecución y evidencia reproducible				
	Integración, permisos, persistencia y recuperación				
	Uso y aceptación				
	Corrección y regresión				
	Versión candidata y límites conocidos				

Planilla de condiciones mínimas (una por equipo)

Condición (Work §4.3)	Evidencia	Estado	Recuperación
Circuito de préstamo y devolución ejecutable			
Persistencia comprobada			
Ninguna pérdida de historial			
Rechazo de préstamo simultáneo del mismo ejemplar			
Evidencia de pruebas			
Instalación y restauración reproducibles			

Procedimiento de recuperación técnica

1. El docente marca la condición que falta en la planilla, con la evidencia que el equipo presentó.

2. Acuerda con el equipo qué tiene que hacer para recuperarla (por ejemplo, la prueba de restauración con sus cuatro pasos) y qué evidencia tiene que entregar.

3. La recuperación se hace en el tiempo que la institución disponga: las 2 HC de práctica del Encuentro 32 o, en la adaptación de 28 encuentros, el tiempo que la institución asigne. Si no hay tiempo asignado, queda registrada como pendiente, con su fecha prevista, y se informa a la coordinación.

4. Cuando el equipo entrega la evidencia, el docente cambia el estado en la planilla y anota la fecha. Hasta entonces, la condición no se declara aprobada.

Planilla de recuperación

Equipo	Condición que falta	Qué hay que hacer	Evidencia por entregar	Fecha	Estado

Banco de variantes V5 para la evidencia individual del H5

Código	Reporte de defecto	Qué tiene que razonar el estudiante
V5-1	Reporte: «Al devolver EJ-1003, la lista de activos lo sigue mostrando hasta que se cierra la sesión».	Reproducir; si se confirma, la causa estaría en la consulta de OP-04 o en una pantalla que guarda la lista; regresión: P-03, P-04 y C-12.
V5-2	Reporte: «El informe de mayo cuenta dos veces un préstamo devuelto y vuelto a prestar el mismo día».	Distinguir dos préstamos de un préstamo contado dos veces; revisar la consulta de OP-05 y RI-08; regresión: P-09 y C-16.
V5-3	Reporte: «Un estudiante con el curso “ 2.° BTI” (con un espacio delante) aparece en un grupo aparte del informe».	Causa en la validación de OA-03 u OA-04 (limpiar espacios) y en datos ya cargados; corrección mínima y regresión: PA-03, PA-04 y P-09.
V5-4	Reporte: «Con la cuenta de dirección se ve el botón “Prestar” en el menú».	Presentación (menú por rol); comprobar que el servidor rechaza igual (ME-13); regresión: P-11 y la Tabla 11.3.
V5-5	Reporte: «Después de restaurar un respaldo, la última devolución del día no aparece».	Decidir si es un defecto o el comportamiento esperado (el respaldo es anterior a la devolución); revisar E-11 y E-12; registrar como límite si corresponde.

Ninguno de estos reportes está en el libro, en las prácticas ni en el conjunto reservado. Se asigna uno por integrante; si el curso trabaja con su propia biblioteca, el docente formula uno equivalente. V5-5 puede no ser un defecto: se valora que el estudiante lo distinga.

5. Calendario con menos encuentros

En la adaptación de 28 encuentros (distribución v2.1), la Unidad V pasa de seis a cinco encuentros y de 30 a 25 HC. Cada capítulo del libro tiene su recuadro «Si el calendario se acorta».

Lo que no se reduce: las condiciones mínimas de aceptación, los doce casos con seis límites o rechazos, la ejecución con su registro, permisos, persistencia y restauración, las dos sesiones de uso, la corrección de mayor prioridad con su regresión y la defensa del H5. Lo que se reduce: los ejemplos resueltos 14.1 y 15.2, los niveles 3 de las prácticas, el ejemplo complementario SC-02 y el Desafío, que pasan a lectura.

Como no hay encuentro de reserva, un equipo que no cumple una condición mínima no se declara aprobado: se registra la recuperación con la planilla de la sección 4 y se le ofrece el procedimiento, en el tiempo que la institución disponga. Cada cambio de alcance se anota en la bitácora del curso con la fecha y el motivo.

Unidad V en 36 y en 28 encuentros

Encuentro (36)	Encuentro (28)	Qué se hace
27	20	Sin cambios: cobertura y datos independientes (cargador DP, matriz).
28	21	Sin cambios: ejecución, registro y reportes de defecto.
29	22	Sin cambios: integración, permisos, persistencia y restauración (condiciones mínimas).
30	23	Sin cambios: dos sesiones de uso, revisión cruzada con DR y acta de aceptación.
31 y 32	24	Se unen (5 HC: 2 de práctica, 1 de verificación y 2 de evaluación). «Sin encuentro de reserva para recuperación técnica.» Se conservan las 2 HC del H5. Se prioriza la corrección de mayor prioridad con su regresión, las condiciones mínimas y la defensa; SC-02 y el Desafío pasan a lectura.

6. Condición de cada resultado de la unidad

Lo que se presenta en el libro y en esta guía tiene una de cuatro condiciones (Tabla 14.5). Comprobado: la matriz, la regresión, los permisos, la persistencia y la restauración, en el entorno de construcción. Reproducido: IN-02 e IN-01 bis. Simulado: las sesiones de uso del equipo modelo y los datos de Mbokaja. Pendiente: la prueba de campo

en las computadoras del colegio y en Windows (E-1 a E-12, P-13, concurrencia) y la instalación por otro equipo (Unidad VI).

7. Resultados de las pruebas y entorno en que corrieron

Entorno de todas las pruebas: Linux 6.18.44-fc-v140 (x86_64), PHP 8.3.6, SQLite 3.45.1 (contenedor de construcción, 2026-10-21 10:19). Contenedor Linux de construcción del lote. NO es una computadora escolar ni Windows: las pruebas de campo E-1 a E-12 siguen pendientes.

Resultados de las pruebas (build/reproducir.py)

Qué	Prueba	Resultado
Cargador DP	Carga sobre la v2 y sobre la base del estudiante; misma huella; se niega a sobrescribir	Correcto
Prototipo del lote 4	Matriz C-01 a C-20 con DP	19 de 20 coinciden
Referencia v2	Matriz C-01 a C-20 con DP	20 de 20 coinciden
Referencia v2 con SC-02	Matriz C-01 a C-20 con DP	20 de 20 coinciden
Práctica 14	Carga de Mbokaja y casos M-01 a M-06 (v2)	6 de 6 coinciden
IN-02	prueba_in02.sh sobre el lote 4 (tiene que fallar) y sobre la v2	5 de 7 correctas; 7 de 7 correctas
Regresión v2	prueba_contratos.php	90 de 90 correctas
Regresión v2	prueba_mis_operaciones.php	17 de 17 correctas
Regresión v2	prueba_carrera.php	15 de 15 correctas
Regresión v2	prueba_garantias.php	20 de 20 clasificaciones confirmadas
Regresión v2	prueba_respaldo.php	20 de 20 correctas
Regresión v2	prueba_mantenimiento.php	30 de 30 correctas
Regresión v2	prueba_marca_huerfana.php	19 de 19 correctos
Regresión v2	prueba_http.sh	32 de 32 correctas
Regresión v2	prueba_in02.sh	7 de 7 correctas
Regresión v2 con SC-02	prueba_contratos.php	93 de 93 correctas
Regresión v2 con SC-02	prueba_mis_operaciones.php	17 de 17 correctas
Regresión v2 con SC-02	prueba_carrera.php	15 de 15 correctas
Regresión v2 con SC-02	prueba_garantias.php	20 de 20 clasificaciones confirmadas
Regresión v2 con SC-02	prueba_respaldo.php	20 de 20 correctas
Regresión v2 con SC-02	prueba_mantenimiento.php	30 de 30 correctas
Regresión v2 con SC-02	prueba_marca_huerfana.php	19 de 19 correctos
Regresión v2 con SC-02	prueba_http.sh	32 de 32 correctas
Regresión v2 con SC-02	prueba_in02.sh	7 de 7 correctas
Integración, lote 4	Permisos; persistencia entre procesos; restauración	32 de 32 correctas; correcta; correcta
Integración, v2	Permisos; persistencia entre procesos; restauración	32 de 32 correctas; correcta; correcta

Los archivos de cada ejecución, con su entorno, están en lote_5/resultados_pruebas/. Estos resultados valen para ese entorno; en las computadoras del colegio siguen pendientes hasta que se hagan allí.

8. Procedencia y derechos de los recursos

Inventario de recursos del lote

Recurso	Procedencia	Derechos
Texto de los Capítulos 14 a 16 y de la apertura de la unidad	Redacción original para este libro.	Propios del proyecto.
Figuras 14.1, 14.2 y 16.1	Generadas con build/diagramas_u5.py sobre el lienzo de diagramas_u3.py; esquemas didácticos, sin notaciones ni símbolos nuevos.	Propias; sin recursos de terceros.
Referencia docente v2 y v2 con SC-02	Copias de la referencia del lote 4 (que no se modifica) con la corrección de IN-02 y el cambio SC-02; diferencias en lote_5/proyecto/DIFERENCIAS_v2.md.	Propias.

Recurso	Procedencia	Derechos
Cargador DP, matriz e integración	Escritos para este lote: lote_5/proyecto/cargador_dp y matriz.	Propios.
Fragmentos de código del libro y de la guía	Leídos de los archivos del proyecto por build/fragmentos_u5.py; el verificador comprueba que coincidan, línea por línea.	Propios.
Conjunto de prueba DP y casos C-01 a C-20	Inventados: lote_5/caso/datos_prueba_u5.py y verificacion.py. Resultados: ejecución real (build/reproducir.py).	Propios del proyecto.
Conjunto reservado DR	Solo la plantilla (lote_5/caso/dr_plantilla.py). Los datos los genera el docente fuera del repositorio.	Propios; no se publican.
Caso de práctica Mbokaja (Unidad V)	Inventado: lote_5/caso/mbokaja_u5.py, que amplía las fuentes de Mbokaja de los lotes 1 a 4.	Propio.
Sesiones de uso del equipo modelo	Simulación del libro, rotulada como tal.	Propia.
Capacidades, niveles de desempeño, proporción 60/40, secuencia de encuentros y condiciones mínimas	Informe de Work v0.1 (§4.2, §4.3, §5.1, §5.2, §6), como propuesta editorial.	No son documentos oficiales del MEC.